

بسمه تعالی



دانشگاه شهید بهشتی تهران

سوالات میان ترم ساختمان داده

نیمسال 1402-1403

ساعت شروع :

مدت امتحان: 90 دقیقه

تاریخ امتحان: 1402/9/14

توجه کنید که نمره میان ترم برابر 5 است.

بارم

1) پیچیدگی قطعه کد زیر را محاسبه کنید.

```
for (i = 1, j=n; i <= j; i++ , j--)  
    cout<<i+j;
```

0.5

2) پیچیدگی $T(n)$ الگوریتم ترتیبی غیربازگشتی مرتب سازی درجی

```
void insSort(int a[], int n){  
    int k, i, key;  
    1) for (k=1; k<=n-1; k++) {  
    2)     key=a[k];  
    3)     i=k-1;  
    4)     while( i>=0 && a[i]>key) {  
    5)         a[i+1]=a[i];  
    6)         i--; }  
    7)     a[i+1]=key; } }
```

را محاسبه کرده و سپس مشخص کنید که

1.25

$T(n) \in O(?)$, $T(n) \in \Omega(?)$, $T(n) \in \Theta(?)$.

همچنین، با استفاده از این الگوریتم عناصر 6, 5, 3, 1, 2 را مرتب کنید.

3) پیچیدگی $T(n)$ الگوریتم بازگشتی برج هانوی

```
void Hanoi( int A, int B, int C, int n){  
    if(n==1)  
        cout << A << "--->" << C;  
    else{  
        Hanoi( A, C, B, n-1);  
        cout << A << "--->" << C;  
        Hanoi( B, A, C, n-1);}}
```

1

را پیدا کرده و سپس خروجی این الگوریتم بازگشتی را برای $n=4$ پیدا کنید.

(3) الگوریتم بازگشتی ارائه نمایید که با تعداد $\frac{3n}{2} - 2$ مقایسه (پیچیدگی) بین n عدد،

0.75

کوچکترین و بزرگترین آنها را پیدا کند.

(4) رابطه ی بازگشتی

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \log n & n \geq 2 \end{cases}$$

0.75

را با استفاده از روش درخت بازگشت حل کنید.

(5) رابطه ی بازگشتی

0.5

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n^2$$

را با استفاده از روش قضیه اصلی حل کنید.

0.25

(6) آیا $2n \in O(n^2)$ درست است (با استفاده از تعریف)؟

جمع بار

موفق باشید

5

مهان فر